

Revista internacional de ingeniería y tecnología aplicadas

Predecir el paso del billete usando una máquina Aprendizaje: Análisis de Big Data de los factores que influyen en la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley

Parque Sunchoon

Candidato a doctorado, Departamento de Administración de Empresas, Escuela de Graduados de la Universidad Namseoul, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, República de Corea,
psc@ihopper.co.kr

Fecha de presentación: 30th Septiembre 2023 Revisado: 20 de octubre de 2023 Aceptado: 05th noviembre 2023

Cómo citar: Sunchoon Park, (2023), Predicción de la aprobación del proyecto de ley mediante aprendizaje automático: análisis de big data de factores que influyen en la probabilidad de aprobación del proyecto de ley, Revista Internacional de Ingeniería y Tecnología Aplicadas 5 (4), págs. 104-109 .

Resumen: En este estudio, los países que son democracias presidenciales y parlamentarias tienden a tener una fuerte autoridad parlamentaria. Esto se puede ver en la gran cantidad de proyectos de ley presentados al parlamento, particularmente en países como Estados Unidos y Corea del Sur. A medida que aumenta el número de proyectos de ley presentados al parlamento, también aumenta la incertidumbre asociada, lo que hace necesario predecir la probabilidad de aprobación de proyectos de ley para aliviar dicha incertidumbre. Este estudio se centró en el desarrollo de una inteligencia artificial basada en aprendizaje automático.

algoritmo de predicción para predecir la probabilidad de aprobación de un billete y describir una serie de procedimientos y metodologías para realizar predicciones reales y validar los resultados. Este análisis de big data tiene como objetivo construir un modelo de los factores que influyen en la probabilidad de aprobación de proyectos de ley y recopilar los datos relevantes en consecuencia. Luego se aplica el aprendizaje automático a los datos recopilados para desarrollar un algoritmo. Para este estudio, desarrollamos un modelo para predecir la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley en función de factores que pueden influir en su aprobación. Construimos un conjunto de datos de estos factores que influyen y entrenamos un algoritmo de aprendizaje automático para predecir la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley.

Los resultados fueron exitosos, con una tasa de precisión del 95% en predecir la aprobación del proyecto de ley, así como su forma final. Este estudio demuestra que utilizando técnicas de big data y aprendizaje automático, es posible predecir con precisión la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley en la Asamblea Nacional de Corea. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar si es posible predecir la probabilidad de que se aprueben disposiciones específicas dentro de un proyecto de ley utilizando estas técnicas.

Palabras clave: predecir la probabilidad de aprobación del proyecto de ley, aprendizaje automático, análisis de bigdata, Asamblea Nacional de Corea, sistema Apollo

Estados Unidos. Al comparar el número de proyectos de ley presentados al parlamento, Estados Unidos presenta 5.899 proyectos de ley al año, mientras que Corea presenta 6.035 proyectos de ley al año. Teniendo en cuenta que Alemania presenta 151 proyectos de ley anualmente, Suiza presenta 104 proyectos de ley, Japón presenta 202 proyectos de ley y Francia presenta 461 proyectos de ley, se explica que las actividades legislativas de ambos países son notablemente más activas en comparación con otros países de la OCDE (Biblioteca de la Asamblea Nacional, 2019). Las activas actividades legislativas del parlamento significan que la promulgación y revisión de leyes son frecuentes. La frecuente promulgación y revisión de leyes también puede interpretarse en el sentido de que existe un alto grado de inseguridad jurídica.

El propósito de este artículo es verificar si es posible predecir con precisión la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley utilizando aprendizaje automático basado en big data. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo utilizar las siguientes preguntas de investigación (CR):

Pregunta 1: ¿Qué factores influyen en la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley?

Pregunta 2: ¿Cómo se debe realizar el modelado utilizando los factores que afectan la probabilidad de aprobación del proyecto de ley?

RQ3: ¿Cuáles son los resultados de predicción del algoritmo de aprendizaje automático que utiliza big data predictivos para la probabilidad de aprobación?

1. INTRODUCCIÓN

Corea es un país de democracia parlamentaria donde el poder legislativo del parlamento es el más fuerte y las actividades legislativas son muy activas, junto con la

2. ESTUDIO PRELIMINAR

Un estudio práctico sobre análisis y algoritmos de big data. El desarrollo para predecir la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley está a cargo de John Nay, un

informático y cofundador de la empresa de riesgo Skopos Labs, con sede en Nashville, EE. UU. El equipo de investigación de Nay descargó datos relacionados con el proceso legislativo de 68.863 proyectos de ley presentados a la legislatura entre 2001 y 2015 del sitio de intercambio de información pública 'Gov-Track' para simular predicciones en tiempo real de los proyectos de ley. Además, el equipo construyó los modelos de texto y contexto utilizando texto y metadatos de los billetes, asumiendo que existen reglas semánticas y sintácticas consistentes en los billetes (John, 2016).

Hay una empresa en Estados Unidos llamada Fiscal Note que ha desarrollado un algoritmo para predecir la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley utilizando big data y aprendizaje automático, aparte del equipo de investigación de Nay. Fiscal Note rastrea sitios web gubernamentales para extraer datos sobre los factores que afectan la aprobación de proyectos de ley de más de 1,5 millones de proyectos de ley activos en el Congreso de los EE. UU., 50 legislaturas estatales y 9.000 concejos municipales, y utiliza el aprendizaje automático para desarrollar su algoritmo (Michael, 2018).

En Corea, una empresa llamada CG INSIDE también rastreó datos legislativos de la Asamblea Nacional para generar big data y desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático para predecir la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley (Jaeyou, 2023). A diferencia de Skopos Labs, que utiliza datos de análisis de texto de facturas, CG INSIDE, similar a FiscalNote, ha utilizado aproximadamente 660 000 puntos de datos sobre factores que afectan la probabilidad de que una factura se apruebe entre 2016 y 2022, y se sabe que la precisión de la predicción está en un nivel del 95%.

En Corea, la investigación sobre las actividades legislativas de la Asamblea Nacional ha sido analizada cualitativa y cuantitativamente desde 2003, gracias a la activación de la participación legislativa por el interés de los ciudadanos en el sistema de divulgación de información y los proyectos de ley propuestos por los miembros (Park Yun Hee et al., 2013).

Estos estudios pueden clasificarse en términos generales en aquellos que se centran en el papel de los comités permanentes y aquellos que se centran en el papel de la sesión plenaria. También se pueden dividir en estudios que se centran en los factores que influyen en la aprobación de proyectos de ley como variable dependiente (Park Yun Hee et al., 2013) y estudios que analizan empíricamente el tiempo necesario para la aprobación de proyectos de ley (Lee et al., 2017).

3. MODELO DE LEY DE FACTORES QUE AFECTAN PASO

Para recopilar y analizar datos que afectan la aprobación de un proyecto de ley, es necesario determinar los factores que influyen en la aprobación del proyecto de ley, y esto implica construir un modelo de los factores que afectan la aprobación del proyecto de ley. Esto se basa en un profundo conocimiento e investigación de todo el proceso, desde la introducción hasta la consideración, revisión y aprobación del proyecto de ley en el

legislatura actual, para crear un modelo de los factores que influyen en la aprobación del proyecto de ley.

La Figura 1 ilustra los factores del conjunto de datos utilizados en este estudio que afectan la aprobación de un proyecto de ley en el modelo.



Fig. 1: Metodología de la investigación

En este estudio, utilizamos 24 factores que influyen en la aprobación de proyectos de ley en la construcción de nuestro modelo.

Los 24 factores que influyen en total se clasifican en tres categorías: factores legislativos, factores personales y factores ambientales.

3.1. Recopilación de datos

Recopilamos datos principalmente a través del portal de información abierta de la Asamblea Nacional de la República de Corea y el portal de datos públicos de la Open API del gobierno coreano. Algunos datos también fueron recopilados mediante el desarrollo de rastreadores web. De 2004 a 2020, recopilé datos sobre 24 factores incluidos en todos los proyectos de ley presentados a la Asamblea Nacional de la República de Corea que fueron aprobados. Los datos recopilados sobre los factores de impacto ascendieron a alrededor de 1,6 millones.

3.2. Codificación de datos

Los datos recopilados se codificaron utilizando un método de clasificación binaria que distingue únicamente entre la aprobación final o el fracaso del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, o un método de clasificación multiclase que clasifica los proyectos de ley en siete categorías, como la aprobación del proyecto de ley original, pasaje con modificaciones, rechazo y retiro. Se desarrolló y utilizó un programa de codificación separado para la codificación de clasificación binaria o multiclase de los datos. Esta codificación fue

Predecir la aprobación de un proyecto de ley mediante el aprendizaje automático: análisis de big data de los factores que influyen en la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley

realizado con el propósito de desarrollar algoritmos utilizando el enfoque de aprendizaje supervisado.

3.3. Entorno de desarrollo de algoritmos

Este estudio utilizó Python y la biblioteca de inteligencia artificial Tensor Flow para desarrollar un algoritmo de predicción de pasajes legales. Los principales programas utilizados fueron los siguientes:

- Python v3.7: lenguaje de desarrollo
- Jupyter Lab v1.0.6: Python basado en web herramienta de desarrollo
- Keras v2.2.4: una biblioteca desarrollada para permitir el uso consistente de varias bibliotecas de aprendizaje profundo como Tensor Flow.
- Tensor Flow v1.14.0: una biblioteca de aprendizaje profundo desarrollada por Google.

3.4. Entorno de desarrollo de algoritmos

El algoritmo de predicción de pasajes legales se desarrolla basándose en un algoritmo de red neuronal. Las neuronas utilizadas en la red neuronal modelan el sistema nervioso humano.

La imagen de la izquierda a continuación muestra una neurona humana y la imagen de la derecha la modelo.

- Axón: Se extiende desde el cuerpo como un brazo y está conectado a las dendritas de otras neuronas.
- Dendrita: Está conectada al axón de otra neurona y está adherida al cuerpo en forma de árbol.
- Sinapsis: El punto donde se conectan el axón y la dendrita. Aquí, las señales se transmiten de una neurona a otra.

Una neurona está conectada a varios axones de otras neuronas y la fuerza de las sinapsis conectadas determina la influencia de las neuronas conectadas.

Cuando la suma de estas influencias supera un determinado valor, se genera una señal que se transmite a otras neuronas a través del axón. Esto corresponde al modelado en la imagen de la derecha de la siguiente manera:

- x_0, x_1, x_2 : la cantidad de señal transmitida desde el axón de la neurona de entrada.
- w_0, w_1, w_2 : La fuerza de las sinapsis, que indica la influencia de la neurona de entrada.
- $w_0x_0 + w_1x_1 + w_2x_2$: La suma de la cantidad de señal de entrada y la fuerza de la sinapsis correspondiente.
- f : La regla que determina la cantidad de señal transmitida a otras neuronas en función de la suma final, que se llama función de activación.

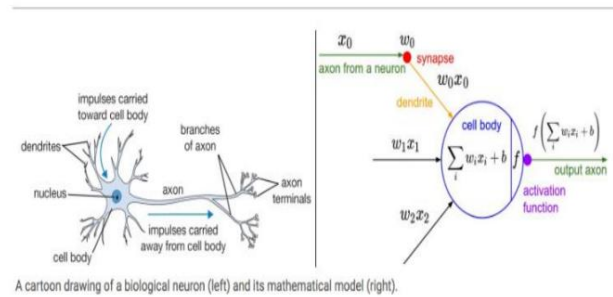


Fig. 2: Modelo de red neuronal

3.5. Correlación entre datos

El impacto de 24 factores de datos en la aprobación de un proyecto de ley en la legislatura varía significativamente y, además, la influencia en la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley depende de las interrelaciones entre estos datos y el método de combinarlos. Para analizar la relevancia de estos factores de datos, se calculó y visualizó el índice de correlación entre variables mediante un mapa de calor. En el mapa de calor, los ejes vertical y horizontal representan cada variable y las abreviaturas son las siguientes.

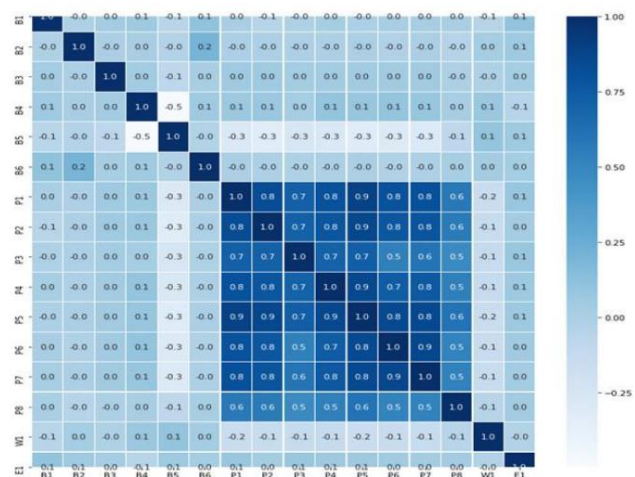


Fig. 3: Mapa de calor de correlación entre variables

4. ANÁLISIS DE DATOS EXPLORATORIOS

Extrajimos algunos de los datos de los 24 factores que influyen en la aprobación de un proyecto de ley y realizamos análisis de datos individuales.

4.1. Correlación entre datos

Analizamos los datos sobre la cantidad de proyectos de ley presentados al parlamento coreano en comparación con la cantidad de proyectos de ley aprobados entre 2004 y 2020. Según el análisis, existe una tendencia a aumentar las presentaciones de proyectos de ley cada año, y a medida que el número de proyectos de ley

aumenta, hay una ligera disminución en la probabilidad de que se aprueben proyectos de ley. Sin embargo, la probabilidad real de que se aprueben proyectos de ley se mantuvo prácticamente sin cambios en un nivel del 30% al 40%, lo que sugiere que si bien el número de presentaciones de proyectos de ley puede haber tenido un impacto en la tasa de aprobación, no fue un factor significativo.

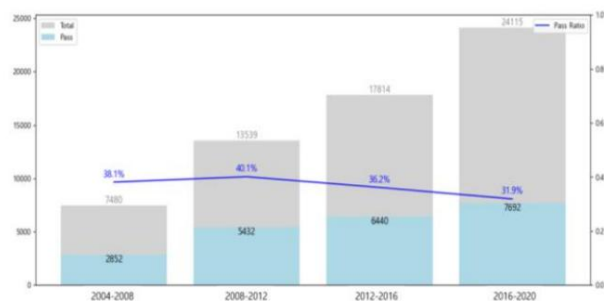


Fig. 4: Número de proyectos de ley propuestos versus número de proyectos de ley aprobados



4.2. Número de coproponentes

Es posible plantear la hipótesis de que es más probable que un proyecto de ley con muchos coproponentes sea aprobado por la legislatura. Sin embargo, el análisis de todos los datos sobre los proyectos de ley de 2004 a 2020 mostró que, contrariamente a la hipótesis general, no había correlación entre el número de coproponentes y la probabilidad de que se aprobara un proyecto de ley. De hecho, hubo una tendencia a que la probabilidad de aprobación disminuyera a medida que el número de coproponentes superaba los 100, como se muestra en la Figura 5.

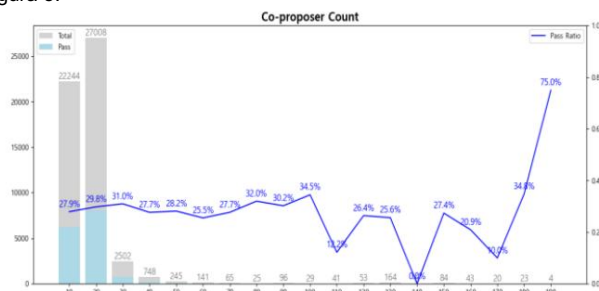


Fig. 5: Probabilidad de aprobación del proyecto de ley según el número de coproponentes

4.3. División de proponentes

Hay tres divisiones de proponentes de proyectos de ley: los miembros generales de la Asamblea Nacional, el Portavoz y el gobierno. De manera similar, analizamos la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley según la división del proponente para todos los proyectos de ley entre 2004 y 2020. Como se muestra en la Figura 6 a continuación, los proyectos de ley propuestos por el Portavoz mostraron una tasa de aprobación muy alta, acercándose al 100%. Los proyectos de ley presentados por el gobierno también mostraron una tasa de aprobación relativamente alta del 50,8%, en comparación con la tasa de aprobación del 29,0% para los proyectos de ley propuestos por los miembros generales de la Asamblea Nacional.

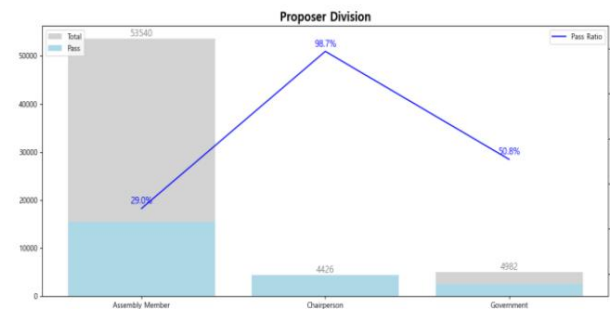


Fig. 6: Probabilidad de aprobación del proyecto de ley según la División de Proponentes

4.4. Número de plazo

Es posible plantear la hipótesis de que el número de mandatos de un miembro de la Asamblea Nacional que propone un proyecto de ley también puede afectar la probabilidad de que se apruebe el proyecto de ley. Por ejemplo, si el número de mandatos es mayor, el miembro puede tener mayor influencia en la legislatura, lo que podría tener un efecto positivo en la aprobación del proyecto de ley. De hecho, analizamos la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley según el número de términos para todos los proyectos de ley de 2004 a 2020. Según los resultados del análisis de datos, como se muestra en la Figura 7 a continuación, no se encontró correlación entre el número de términos y la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley.

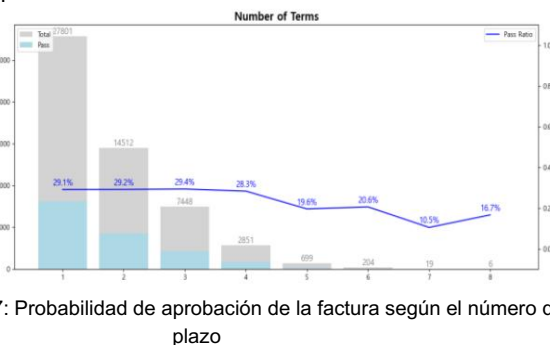


Fig. 7: Probabilidad de aprobación de la factura según el número de plazo

Por el contrario, contrariamente a la hipótesis general, una

Predecir la aprobación de un proyecto de ley mediante el aprendizaje automático: análisis de big data de los factores que influyen en la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley

un mayor número de mandatos mostró una tendencia a una menor probabilidad de aprobación de un proyecto de ley. Es posible inferir que esto se debe a que un mayor número de mandatos puede indicar un entusiasmo relativamente más débil por las actividades legislativas, lo que podría tener un impacto negativo en la aprobación del proyecto de ley.

5. RESULTADO Y DISCUSIÓN

Para predecir la posibilidad de aprobación de un proyecto de ley, se transformaron datos categóricos utilizando codificación one-hot y datos numéricos sin escala. Se extrajeron un total de 1.310.688 datos de factor de impacto de 54.612 proyectos de ley (80% del total de 68.266 proyectos de ley) y se utilizaron como datos de capacitación. Los 325.536 datos restantes del factor de impacto se extrajeron de 13.654 proyectos de ley y se utilizaron como datos de prueba. Para evitar un ajuste excesivo del modelo de predicción, la relación Pasa/Falla se mantuvo igual tanto en el conjunto de datos de entrenamiento como en el de prueba.

5.1. Clasificador XGBoost

Boosting es una de las técnicas de Ensemble que combina múltiples árboles de decisión débiles. En otras palabras, crea un modelo predictivo sólido al reflejar secuencialmente el siguiente modelo de aprendizaje y ponderar los errores de aprendizaje de los modelos de predicción débiles. La razón para utilizar XGBoost en este estudio es que los algoritmos que normalmente muestran una alta previsibilidad tienden a tener velocidades de implementación relativamente lentas. Por otro lado, se consideró XGBoost por sus ventajas de realizar validación cruzada y tener características adicionales para encontrar variables importantes.

XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) utilizó un modelo de aprendizaje automático basado en Gradient Boosting para entrenar los datos, y los hiperparámetros aplicados al modelo de aprendizaje automático se muestran en la Tabla 1.

Los 1.636.224 datos sobre factores que influyen en la posibilidad de que se apruebe un billete se convirtieron en vectores numéricos utilizando el método One Hot Encoding.

Parámetro	Valor
refuerzo	Árbol de aumento de gradiente
tasa_de_aprendizaje	0.3
n_estimadores	100
	6
	0
profundidad_máxima	1
hojas_max	1

min_child_weight num_parallel_tree Tabla. 1: Hiperparámetros

5.2. Resultado de la clasificación

Entrenamos el aprendizaje automático utilizando 1.310.688 datos sobre los factores que afectan la aprobación de un billete y validamos los resultados de la predicción de la probabilidad de aprobación con 325.536 datos. Los resultados mostraron una precisión de predicción del 95%, que fue similar tanto para los casos de aprobación como de fracaso del proyecto de ley. Sin embargo, cabe señalar que en la legislatura coreana, los casos de aprobación se dividen en tres tipos: aprobación original, aprobación modificada y reflexión alternativa, y los casos de falla también se dividen en cuatro tipos: rechazo, eliminación, retiro y vencimiento. Por lo tanto, este estudio midió la precisión de la predicción solo para los resultados de Pasa o Falla, no para los tipos de procesamiento detallados de Pasa y Falla mencionados anteriormente. El resultado de la precisión de predecir la aprobación de un proyecto de ley se muestra en la Tabla 2 a continuación.

Etiqueta	Recuperación de precisión		F1-puntaje
Fallar	0,96	0,95	0,95
Aprobar	0,94	0,95	0,94
Promedio macro	0,95	0,95	0,95
Promedio ponderado	0,95	0,95	0,95
Precisión 0,95			

Mesa. 2: Resultado de la clasificación

La siguiente Tabla 3 muestra la tasa de error de las predicciones. La tasa de error es del 5,45% para predecir un proyecto de ley como fallido cuando en realidad se aprobó, y del 4,90% para predecir un proyecto de ley como aprobado cuando en realidad no se aprobó.

	Predecir Aprobar	Predecir Fallar	Tasa de confusión
Real Aprobar	6.989	403	5,45%
Real Fallar	307	5.955	4,90%

Mesa. 3: Matriz de confusión

Construimos un modelo de los factores que afectan la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley en la Asamblea Nacional de Corea, recopilamos datos de acuerdo con este modelo y utilizamos el aprendizaje automático con el algoritmo construido para obtener una precisión de predicción del 95 %. Esta cifra es similar a la precisión de predicción de

6. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

Este estudio utilizó varias técnicas de investigación, como la formulación de hipótesis de investigación, la recopilación de grandes datos, el desarrollo de algoritmos y la utilización del aprendizaje automático. Según los resultados de este estudio, se demostró que es posible predecir con un 95% de precisión si un proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional de Corea será aprobado o fracasado. El alto nivel de precisión en la predicción de la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley se debió principalmente a la recopilación masiva de datos, por un total de 1,62 millones, basados en los factores que influyen en la aprobación de un proyecto de ley. La importancia de este estudio no se limita simplemente a predecir la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley. Abre la puerta a una investigación de seguimiento más profunda basada en los diversos factores que afectan la probabilidad de aprobación de un proyecto de ley.

En el futuro, serán necesarios dos estudios de seguimiento. El primero es un estudio que predice con precisión no sólo si un proyecto de ley se aprobará o no, sino también en cuál de los tres tipos de aprobación o cuatro tipos de no aprobación se incluirá. El segundo es un estudio que puede predecir la probabilidad de aprobación de cada cláusula dentro de un proyecto de ley, ya que los proyectos de ley se componen de muchas cláusulas.

7. REFERENCIAS

[1] Anderson, JE (1984). Políticas públicas y política en américa. Nuevo York: Harcourt Brace.

[2] Arnold, RD (2013). Congreso, prensa y responsabilidad política. Nueva York: Princeton University Press.

[3] Clinton, JD y Enamorado, T. (2014). "El efecto de los medios de comunicación nacionales en el Congreso: cómo Fox News afectó a las élites en el Congreso". La Revista de Política Vol.76, No.4. págs.928-943.

[4] Cox, GW y Terry, WC (2008). "Productividad legislativa en los congresos 93 al 105". Estudios Legislativos Trimestrales Vol.33, No.4. págs.603-618.

[5] Fenno, RF (1977). "Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en sus distritos electorales: una exploración". Revista estadounidense de ciencias políticas vol.71, n.º 3. 883-917.

[6] Ferejohn, JA (1974). Política de barril de cerdo: legislación sobre ríos y puertos, 1947-1968. CA: Prensa de la Universidad de Stanford.

[7] Galtung, J. y Ruge, MH (1965). "La estructura de las noticias extranjeras: la presentación de las crisis del Congo, Cuba y Chipre en cuatro periódicos noruegos". Revista de Investigación para la Paz Vol.2, No.1. 64-90.

[8] Goodwin, G. (1970). Las pequeñas legislaturas: comisiones del congreso. Boston: Prensa de la Universidad de Massachusetts.

[9] Hibbing, JR (1991). Carreras en el Congreso: contornos de la vida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Carolina del Norte: Libros de prensa de la UNC.

[10] Iyengar, S. y Kinder, DR (1987). Noticias que importan: Televisión y opinión americana. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago.

[11] John J. No. (2016). "Predecir y comprender la elaboración de leyes con vectores de palabras y un modo de conjunto". Más uno. 2017; 12(5): e0176999.

[12] Lowi, TJ (1964). "Negocios estadounidenses, políticas públicas, estudios de casos y teoría política". Política mundial Vol.16, No.4. págs.677-715.

[13] _____. (1972). "Cuatro sistemas de política, política y elección". Público

[14] revisión de la administración Vol.32, No.4. págs.298-310.

[15] Kyle Gulshen., Noah Makow y Pablo Hernández. (2015). "Predicción de Bill Paasage". Universidad de Stanford-CS 229. PROYECTO FINAL

[16] Lee, Ji Hyung y Park, Hyung Jun. (2019). "Un análisis de los factores que afectan la aprobación del proyecto de ley por parte de la legislatura: centrándose en los comités permanentes de la XIX Asamblea Nacional". Legislación y política, págs. 33 - 63, 2019, Servicio de Investigación Legislativa de la Asamblea Nacional

[17] Mayhew, DR (1974). "Elecciones al Congreso: el caso de los marginales en desaparición". Política Vol.6, No.3. págs.295-317.

[18] Melenhorst, L. (2015). "El papel de los medios de comunicación en la elaboración de leyes: un análisis de un estudio de caso". Revista Internacional de Prensa/Política Vol.20, No.3. págs.297-316.

[19] Wu, J., Smith, AL y Zheng, T. (2022). Diagnóstico y visualización de modelos de procesos puntuales para tiempos de eventos en una red social. Análisis de datos y modelado estocástico aplicado, 1(1), 11–20.

[20] Mamayusupov, K. (2023). Descripción de mapas de Newton de exponenciales complejas. Revista de análisis de datos aplicados y modelado estocástico moderno, 1(1), 41–50.

[21] Miquel, GPI y Snyder, JM (2006). "Eficacia legislativa y carrera legislativa". Estudios Legislativos Trimestrales Vol.31, No.3. págs.347-381.

[22] Biblioteca de la Asamblea Nacional, (2019), Análisis estadístico de las tasas de presentación y aprobación de proyectos de ley en las legislaturas de los países miembros de la OCDE.

[23] MICHAEL J. GAYNOR. (2018). "¿PUEDEN LOS BIG DATA PREDECIR QUÉ LEYES SE APROBARÁN?" EL CORREO DE WASHINGTON. 1 DE FEBRERO DE 2018

[24] Oleszek, WJ (2007). Procedimiento y política del Congreso. Washington, DC: Prensa trimestral del Congreso.

[25] Página, BI (1996). "Los medios de comunicación como actores políticos". Ciencia Política y Política Vol.29, No.1. págs.20-24.

[26] Park Kyung-don. (2017). "Las posibilidades y duración de la adopción de proyectos de ley individuales". Revista de investigación legislativa vol. 12, nº 2. págs. 217-242

[27] Park Yun Hee y Parque MyoungHo. (2013). "Un estudio sobre los determinantes de la aprobación de proyectos de ley iniciados por miembros del Parlamento en el Comité Permanente: centrándose en la 18ª Asamblea Nacional de Corea". Revista de investigación legislativa vol. 8, nº 2. págs. 29-56

[28] Ripley, RB y Franklin, GA (1982). Burocracia y política implementación. Illinois: Dorsey Press.

[29] Jaeyou, Shin. (2023). "La plataforma de gestión de riesgos gubernamentales (GRM) basada en IA está ganando atención". Deportes Seúl. 2023.2.13.

[30] Tresch, A. (2009). "Los políticos en los medios de comunicación: determinantes de la presencia y protagonismo de los legisladores en los periódicos suizos". Revista Internacional de Prensa/Política Vol.14, No.11. págs.67-90.

[31] Wilson, JQ (1980). La política de regulación. Nueva York: Básico Libros.

[32] Wilson, RK y Young, CD (1997). "Copatrocinio en el congreso de estados unidos." Estudios legislativos trimestrales Vol.22, No.1. págs.25-43.